

§ 4.2 动生电动势和感生电动势

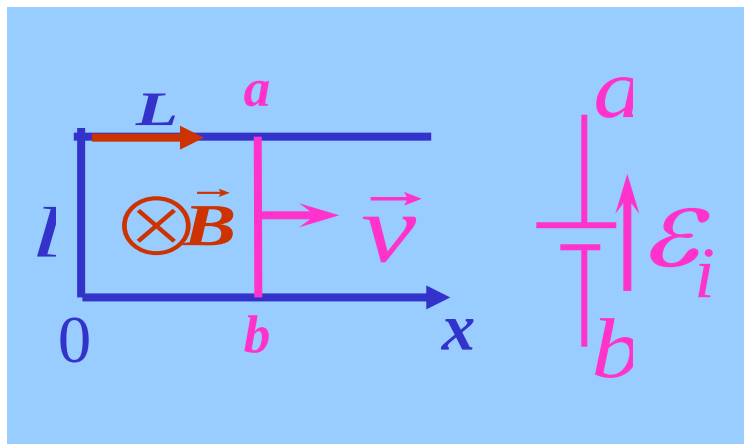
4.2.1 动生电动势：单纯由导体运动产生的感应电动势

□ 法拉第电磁感应定律

$$\Phi = Blx(t)$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bl\frac{dx}{dt} = -Blv$$

电动势方向与所设方向相反



产生电动势的非静电起源的作用力是什么？

□ 电动势：非静电力做功本领的大小。

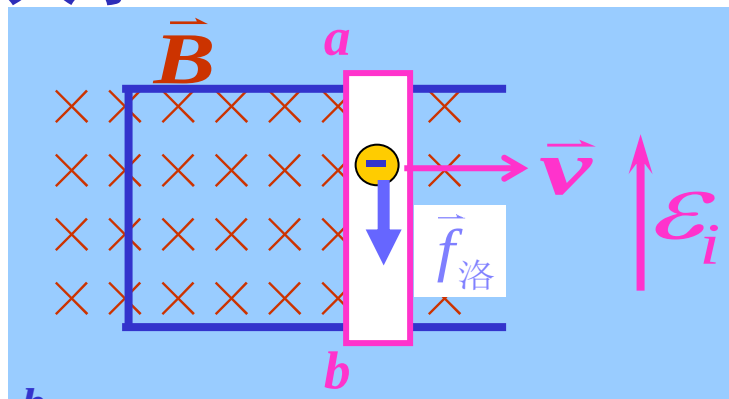
$$\varepsilon = \frac{A_{\text{非静电力}}}{q} = \int_{\text{电源内部}}^+ \frac{\vec{F}_{\text{非静电}}}{q} \cdot d\vec{l}$$

非静电力 $\vec{f}_{\text{洛}} = -e\vec{v} \times \vec{B}$

$$\varepsilon = \int_a^b \frac{\vec{f}_{\text{洛}}}{-e} \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b vBdl \cos \pi = -Blv$$

对任意在磁场中运动的导体

整个导体回路均处于磁场中



$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_i = \oint_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

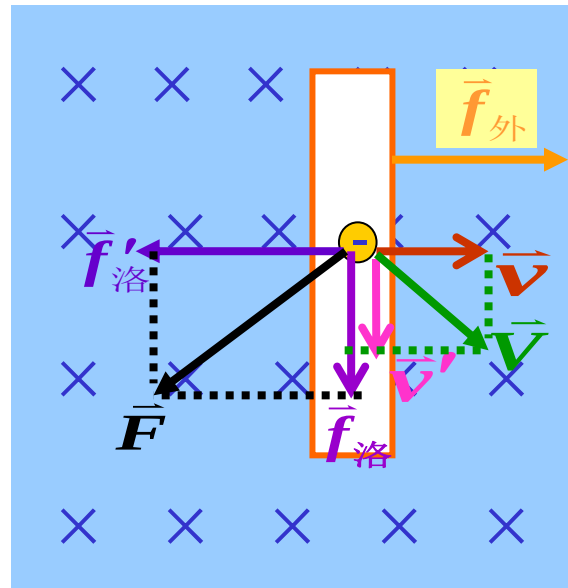
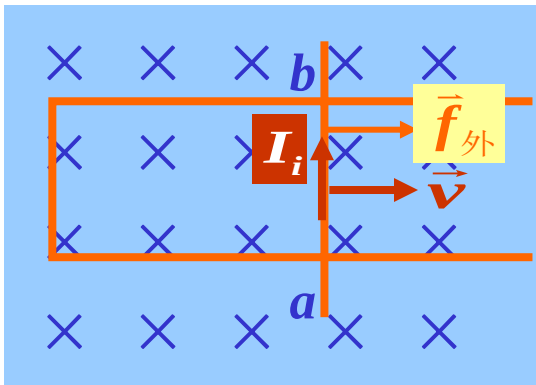
思考：洛伦兹力不做功，而动生电动势能输出电功，这是否违背了能量守恒定律？

➤ 动生电动势的功率

$$P_{\varepsilon} = I_i \varepsilon_i = I_i B l v$$

➤ 洛伦兹力的功率

$$\begin{aligned} P_{\text{洛}} &= \vec{F} \cdot \vec{V} = (\vec{f}_{\text{洛}} + \vec{f}'_{\text{洛}}) \cdot (\vec{v} + \vec{v}') \\ &= (\vec{f}_{\text{洛}} \cdot \vec{v}' + \vec{f}'_{\text{洛}} \cdot \vec{v}) \\ &= evBv' + ev'Bv \cos \pi = 0 \end{aligned}$$



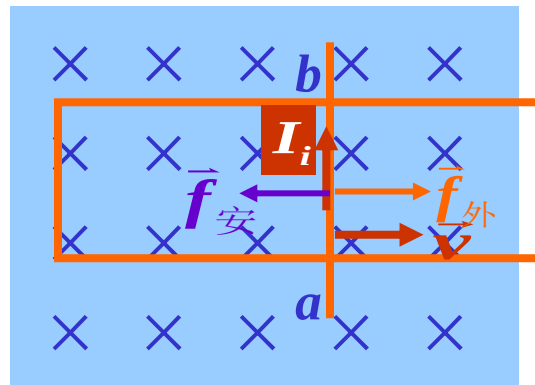
洛伦兹力不作功

➤ 外力的功率（杆匀速运动）

$$\vec{f}_{\text{外}} = -\vec{f}_{\text{安}} \quad f_{\text{安}} = I_i B l$$

$$P_{\text{外}} = \vec{f}_{\text{外}} \cdot \vec{v} = I_i B l v$$

$$P_{\text{外}} = P_{\varepsilon}$$



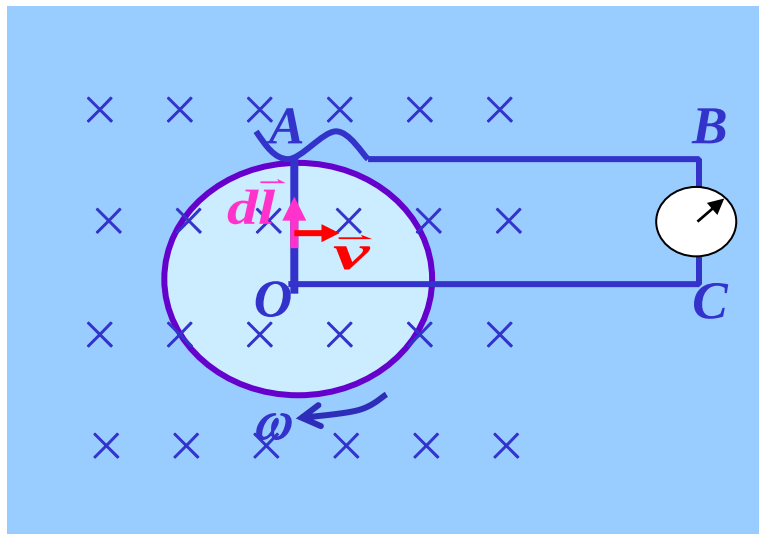
洛仑兹力不作功，动生电动势提供的能量最终来自外力克服安培力所做的功。

例2：半径为 R 的铜盘位于与其垂直的均匀磁场 B 中，盘以角速度 ω 转动，铜盘和导线 $ABCO$ 构成回路。求盘上沿半径方向产生的感应电动势。

解：取 OA 连线上距 O 点 l 处一小段 $d\vec{l}$

$$\begin{aligned} d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \cdot dl \\ &= \omega l B \cdot dl \end{aligned}$$

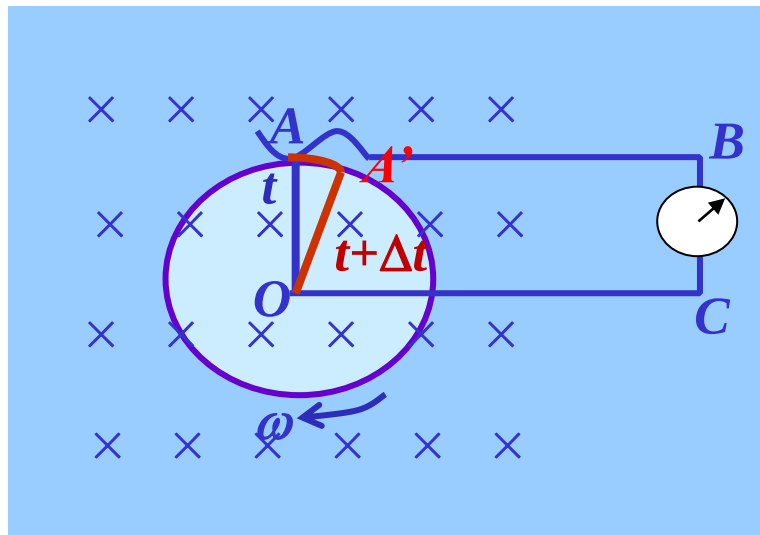
$$\varepsilon_i = \int_0^R \omega B l \cdot dl = \frac{1}{2} \omega B R^2 > 0 \quad \text{方向 } O \rightarrow A$$



思考：直接利用法拉第电磁感应定律求解，结果如何？

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

避免“通量法则佯谬”：在计算某一回路的磁感通量的变化率时，在 $t+\Delta t$ 时刻组成回路的那些运动导体质元必须与 t 时刻组成此回路的运动导体质元相同。



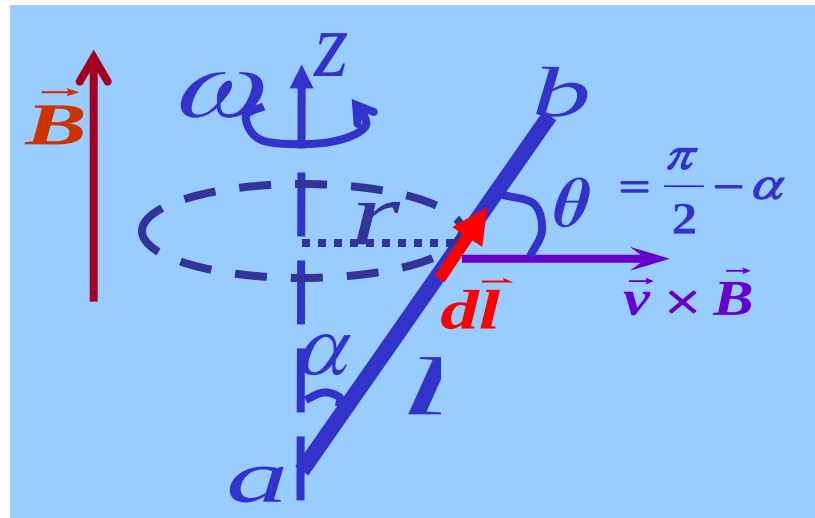
t 时刻：回路 $OABCO$

$t+\Delta t$ 时刻：回路 $OA'ABCO$

例3 在空间均匀的磁场 $\vec{B} = B\hat{z}$ 中，导线 ab 绕 z 轴以 ω 匀速旋转，导线 ab 与 z 轴夹角为 α ，设 $ab = L$ ，求：导线 ab 中的电动势。

解：在导线 ab 距 a 点 l 处取 $d\vec{l}$ 。

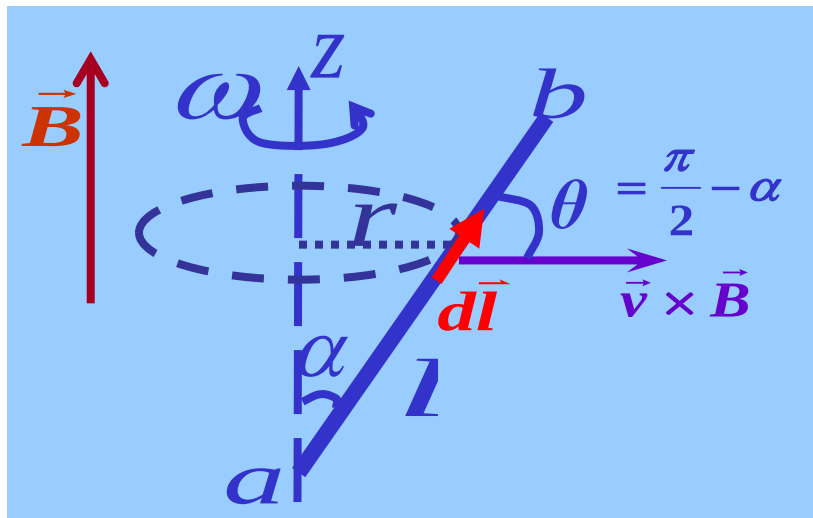
$$\begin{aligned} d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= vB \cdot dl \cdot \cos \theta \\ &= \omega r B \cdot dl \cdot \sin \alpha \\ &= \omega l B \cdot \sin^2 \alpha \cdot dl \end{aligned}$$



$$d\varepsilon_i = \omega l B \cdot \sin^2 \alpha \cdot dl$$

$$\varepsilon_i = \int_a^b d\varepsilon_i = \omega B \sin^2 \alpha \int_0^L l \cdot dl$$

$$= \frac{\omega B L^2}{2} \sin^2 \alpha > 0, \quad \text{方向为 } a \rightarrow b.$$



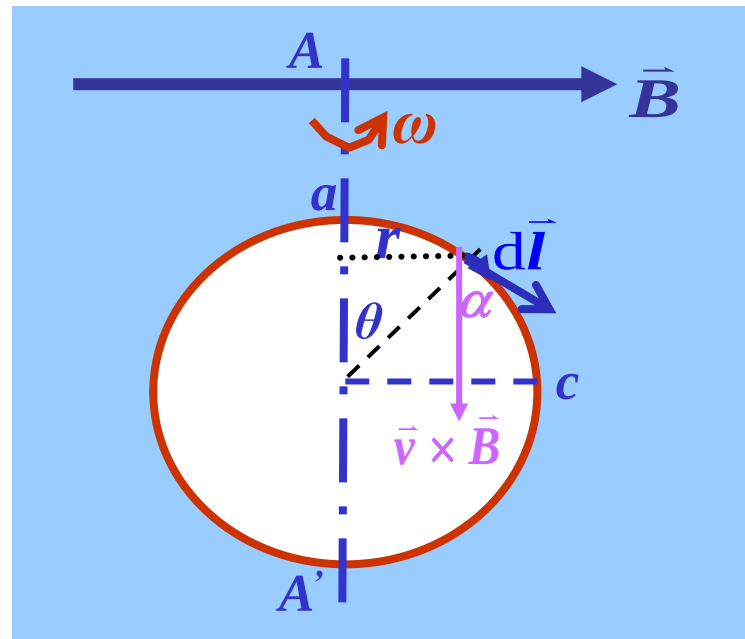
动生电动势可以脱离闭合导体回路而存在，但不能脱离导体而存在。

例4 一圆环状导线，半径为 R ，处于均匀磁场 $\vec{B}$ 中，以匀角速度 ω 绕竖直轴 AA' 转动，转轴与磁场方向垂直，当线圈平面转到与磁场方向平行时，求四分之一圆弧 ac 两点间的感应电动势。

解：在圆弧 ac 上与转轴夹角为 θ 处取 $d\theta$ 对应的一段圆弧 $d\vec{l}$ ，有

$$dl = R \cdot d\theta \quad v = \omega r = \omega R \sin \theta$$

$$\begin{aligned} d\varepsilon_i &= (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB \cdot dl \cdot \cos \alpha \\ &= \omega R \sin \theta \cdot B \cdot R d\theta \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \end{aligned}$$

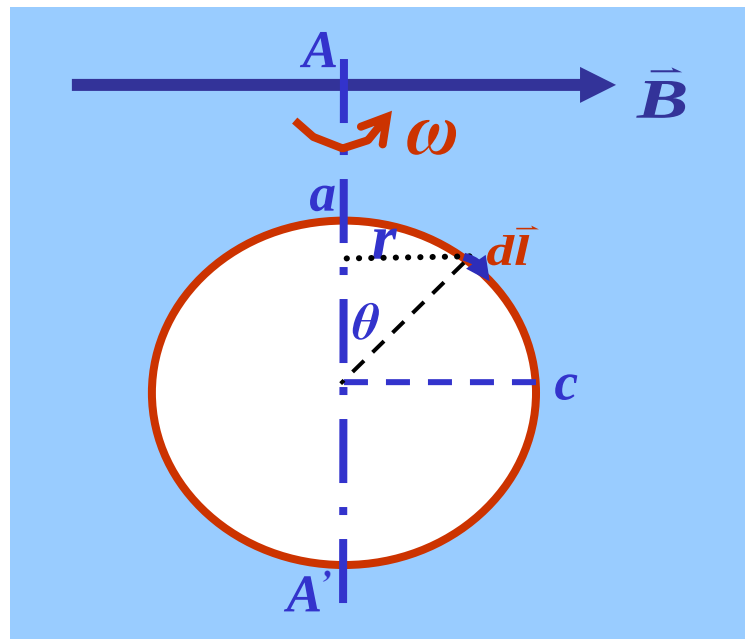


$$d\varepsilon_i = \omega B R^2 \sin^2 \theta \cdot d\theta$$

$$\varepsilon_i = \int_a^c d\varepsilon_i = \omega B R^2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta \cdot d\theta$$

$$= \frac{\pi}{4} \omega B R^2 > 0$$

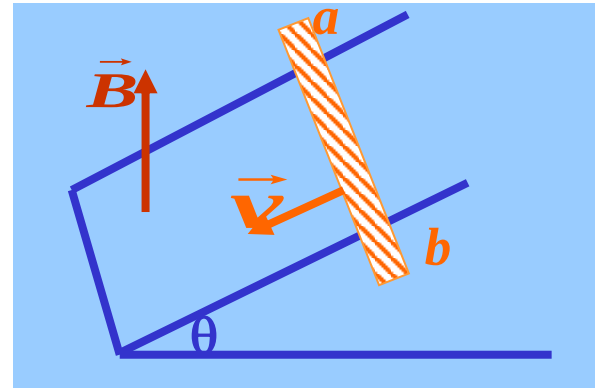
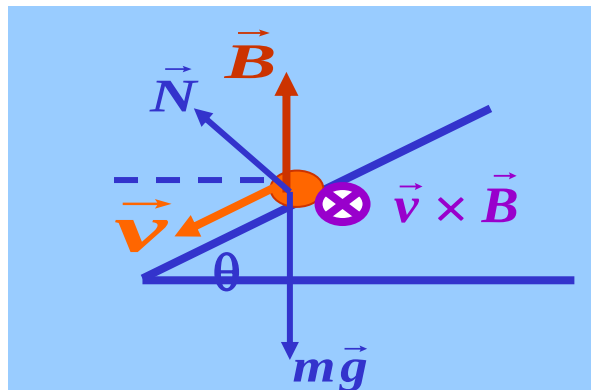
电动势方向为 $a \rightarrow c$



例5：质量为 m ，长为 l 的金属棒从静止开始沿倾斜的绝缘框滑下，磁场为均匀磁场 $\vec{B}$ 。求 (1) t 时刻 ab 内的电动势？ (2) 若框架为金属框，电阻 R ，电动势为多少？

解：(1) 绝缘框时

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_b^a vB \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) dl \\ &= vB \cos \theta L\end{aligned}$$



$$a = g \sin \theta \quad v = at = g \sin \theta t$$

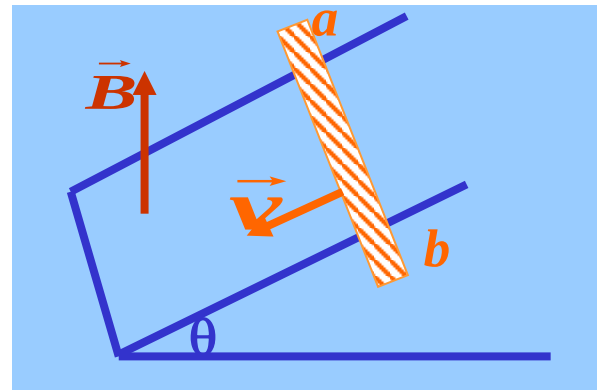
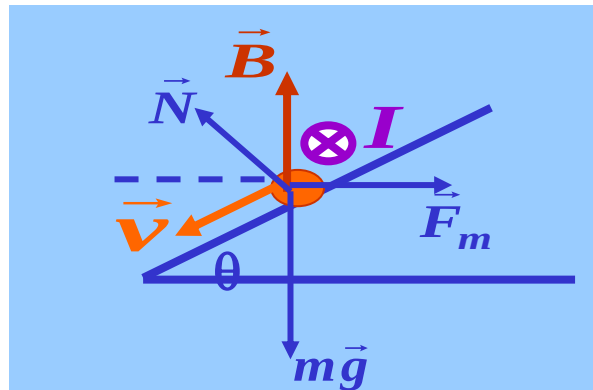
$$\varepsilon_i = g \sin \theta t B \cos \theta L = \frac{1}{2} BLgt \sin 2\theta > 0 \quad \text{方向为 } b \rightarrow a$$

(2) 框架为金属框时,
产生感应电流

$$\varepsilon_i = vB \cos \theta L$$

$$I = \frac{vB \cos \theta L}{R}$$

$$mg \sin \theta - F_m \cos \theta = m \frac{dv}{dt}$$



$$F_m = \int_a^c I d\vec{l} \times \vec{B} = IBL = \frac{vB^2 L^2 \cos \theta}{R}$$

$$mg \sin \theta - \frac{(BL \cos \theta)^2}{R} v = m \frac{dv}{dt}$$

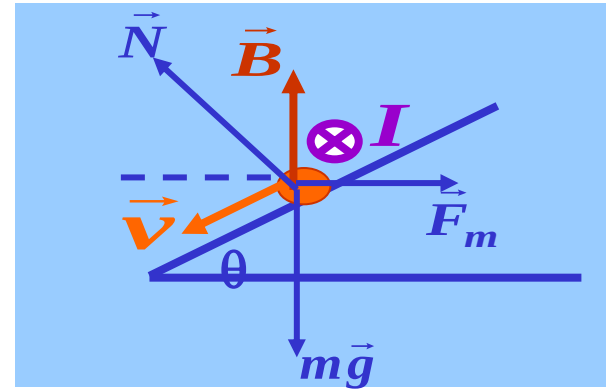
$$mg \sin \theta - \frac{(BL \cos \theta)^2}{R} v = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{g \sin \theta - \frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} v} = dt$$

$$-\frac{mR}{(BL \cos \theta)^2} \ln \left[g \sin \theta - \frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} v \right] \bigg|_0^v = t$$

$$v = \frac{mRg \sin \theta}{(BL \cos \theta)^2} \left[1 - e^{-\frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} t} \right]$$

$$\mathcal{E}_i = \frac{mRg \sin \theta}{BL \cos \theta} \left[1 - e^{-\frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} t} \right]$$



$$\mathcal{E}_i = vB \cos \theta L$$